PAGE
DATE

Pulse Code Mod. & deMod.

#Process of Convert Analog Signal into digital (Ex: Voice.)

- [1] Sampled using Sampler (Ex: Switch.)
  [2] quantization → Convert Amp. of Signal to Equivalent Binary number. (fixed num. of Bits.)
  MidRise   MidTrade
  [3] Parallel To Serial Converter.

Code:

```
%(PCM) implementation
    CLC;   CloseAll;   ClearAll;
n= input('Enter n value for n-bit PCM System:'); Bits عدد الـ
n1= input('Enter number of Samples in Period:'); Sample عدد الـ
L=2^n;   (عدد الـ Levels اللي هتتقسم)

X=0: 2*Pi/n1 : 4*Pi ;  (where n1 → n.of Sample.)
  بداية    خطوة     نهاية
  Start    STEP     End

S= 8*Sin(X);  ← تعتبر دي الـ Signal اللي هشتغل عليها.

Plot(S);  هرسم بيه الـ Signal
title('AnalogSignal'); ← عنوان الرسمة
Ylabel('Amplitude'); ← y-axis name
Xlabel('Time'); ← X-axis name
```

كل ما يكون n أكبر هقدر أرجع الإشارة أحسن.

لحد هنا كده أنا عملت generate للـ Signal Analog اللي أنا هشتغل عليها أولاً وهنا وعملتها رسم توضيحي.

أمر للرسم

```
Stem(S);
gridon;
title('SamPled Signal');
Ylabel('AmPlitude');
Xlabel('Time');
```

بيرسم الدالة

أمر في الـ MATLAB ~~لتحويل Analog ← Digital~~

هيخطط الرسمة

الـ Data بتاعة الرسمة لـ Signal بعد تحويلها إلى Digital

```
%quantiZation Process (PCM)
Vmax = 8;
Vmin = -Vmax;
del = (Vmax-Vmin)/L;
```

بحدد الـ AmPlitude بتاع الـ Signal

دي الدلتا (Δ) اللي هي الفرق بين كل Level والتاني

```
Part = Vmin : del : Vmax
```

هيبدأ من أقل AmPlitude — هيمشي (Δ) — أخره أعلى AmPlitude

# بحدد أماكن الـ SamPle عشان تطلع مظبوطة

```
Code = Vmin-(del/2) : del : Vmax+(del/2)
```

السطر ده بيعمل quantized للـ Value وبعطي في variable معين عشان بعد كده يرجع يستخدمها في عملية الـ quantize

```
[ind, q] = quantiz(S, Part, Code);
```

index — أمر في الـ MATLAB. — الـ Analog Signal الأصلية. — AmPlitude with delta. — Position of SamPle.

```
L1 = Length(ind);   L2 = Length(q);
For i = 1:L1
    if (ind(i) ~=0)
        ind(i) = ind(i)-1;
    End
End  i = i+1
```

#٣ هنا الـ LooP عشان نظبط بعض الـ index.

```
For i=1:L2
    if (q(i) == Vmin-(dd/2))
        q(i)=Vmin+(dd/2);
    End
End
```

م هيا دالـ Loop عشان نظبط بيها قيم الـ quantization بين الـ Levels الـ عشتكي

```
Stem(q);
gridon;
Title('quatiZed Signal');
Ylabel('AmPlitude');
Xlabel('Time');
```

DisPlay quatiZed values.

% Encoding Process

```
Code=de2bi(ind,'Left-msb');
K=1;
for i=1:L1
    for j=1:n
        Coded(K)=Code(i,j);
        j=j+1;
        K=K+1;
    End
    i=i+1;
END
```

بيحول من الـ decimal لـ Binary.

هنضطر ب1 هنا عشان الـ initial index بتاع البرنامج

علشان أحول الماتريكس بتاعت الـ Code لـ Row vector في سطر واحد

```
gridon;
Stairs(Coded);
axis([0 100 -2 30]);
TiTle('EnCoded Signal');
ylabel('AmPlitude');
Xlabel('Time');
```

x-axis

y-axis

DisPlay Encoded Signal

% demodulation of PCM

بعمل Reshape عشان أرجع أحولها تاني

```
qunt = ReshaPe (Code, n, Length (coded) /n );
```

```
index = bi2de(qunt, 'Left-msb');
```

بحول من Binary إلى decimal

```
q = deL*index + Vmin +(del/2);
```

هيرجع إلى شارات (الفولتات) إلى الإشارة الأصلية Analog

```
Plot(q);
  Title('demodulated Signal');
  y label('AmPlitude');
  xlabel (Time');
```

Plot demodulated Signal